Baze de date
Laborator 9

I. Implementarea operatorului DIVISION în *SQL*

Diviziunea este o operaţie binară care defineşte o relaţie ce conţine valorile atributelor dintr-o relaţie care apar **în toate** valorile atributelor din cealaltă relaţie.

Operatorul ***DIVISION*** este legat de cuantificatorul universal (∀) care nu există în *SQL*. Cuantificatorul universal poate fi însă simulat cu ajutorul cuantificatorului existenţial (∃) utilizând relaţia:

$$\forall x\ P(x) \equiv \neg\ \exists\ x\ \neg\ P(x).$$

Prin urmare, operatorul *DIVISION* poate fi exprimat în *SQL* prin succesiunea a doi operatori ***NOT EXISTS***. Alte modalităţi de implementare a acestui operator vor fi prezentate în exemplul de mai jos.

Extindem diagrama *HR* cu o nouă entitate, ***PROJECT***, şi o nouă asociere: „angajat lucreaza în cadrul unui proiect”, între entităţile ***EMPLOYEES*** şi ***PROJECT***. Aceasta este o relaţie *many-to-many*, care va conduce la apariţia unui tabel asociativ, numit ***WORKS_ON*.**

O altă asociere între entităţile *EMPLOYEES* şi *PROJECT* este „angajat conduce proiect”. Aceasta este o relaţie *one-to-many*.

Noile tabele au următoarele scheme relaţionale:

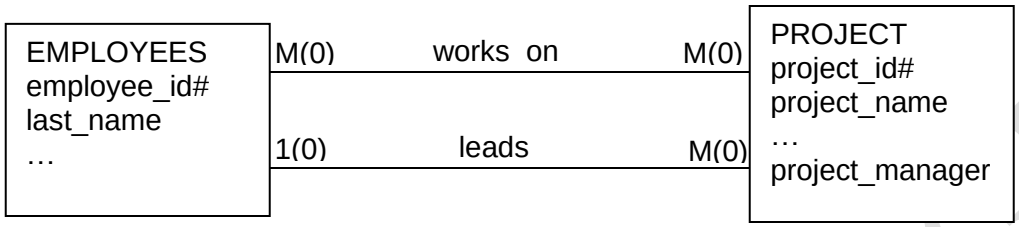
1) ***PROJECT***(project_id#, project_name, budget, start_date, deadline, delivery_date, project_manager)
- **project_id** reprezintă codul proiectului şi este cheia primară a relaţiei *PROJECT*
- **project_name** reprezintă numele proiectului
- **budget** este bugetul alocat proiectului
- **start_date** este data demarării proiectului
- **deadline** reprezintă data la care proiectul trebuie să fie finalizat
- **delivery_date** este data la care proiectul este livrat efectiv
- **project_manager** reprezintă codul managerului de proiect şi este cheie externă. Pe cine referă această coloană ? Ce relaţie implementează această cheie externă?

2) ***WORKS_ON***(project_id#, employee_id#, start_date, end_date)
- **cheia primară** a relaţiei este compusă din atributele **employee_id** şi **project_id**.

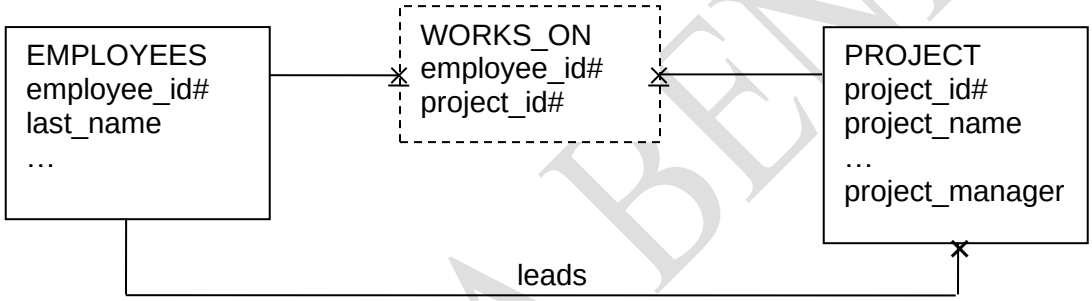
CEZARA BENEGUI

Scriptul pentru crearea noilor tabele şi inserarea de date în acestea este ***hr_project.sql*.**

Diagrama Entitate-Relaţie corespunzătoare modelului *HR* va fi extinsă, pornind de la entitatea *EMPLOYEES*, astfel:



Partea din **Diagrama Conceptuală** corespunzătoare acestei extinderi a modelului este următoarea:



Exemplu: Să se obţină codurile salariaţilor ataşaţi tuturor proiectelor pentru care s-a alocat un buget egal cu 10000.

--Metoda 1 (utilizând de 2 ori NOT EXISTS):

```
SELECT DISTINCT employee_id
FROM works_on a
WHERE NOT EXISTS
      (SELECT 1
       FROM project p
       WHERE        budget = 10000
       AND NOT EXISTS
            (SELECT 'x'
             FROM works_on b
             WHERE p.project_id = b.project_id
             AND b.employee_id = a.employee_id
             )
      );
```

CEZARA BENEGUI

--Metoda 2 (simularea diviziunii cu ajutorul funcţiei COUNT):

```
SELECT employee_id
FROM works_on
WHERE project_id IN
            (SELECT project_id
             FROM     project
             WHERE  budget = 10000
             )
GROUP BY employee_id
HAVING COUNT(project_id)=
            (SELECT COUNT(*)
             FROM project
             WHERE budget = 10000
             );
```

--Metoda 3 (operatorul MINUS):

```
SELECT employee_id
FROM works_on

MINUS

SELECT employee_id from
   ( SELECT employee_id, project_id
     FROM (SELECT DISTINCT employee_id FROM works_on) t1,
         (SELECT project_id FROM project WHERE budget = 10000) t2

     MINUS

     SELECT employee_id, project_id FROM works_on
   ) t3;
```

CEZARA BENEGUI

--Metoda 4 (A include B => B\A = Ø):

```
SELECT      DISTINCT employee_id
FROM works_on a
WHERE NOT EXISTS (
                (SELECT project_id
                 FROM project p
                 WHERE  budget = 10000
                 )

                 MINUS

                 (SELECT p.project_id
                  FROM        project p, works_on b
                  WHERE p.project_id = b.project_id
                  AND b.employee_id = a.employee_id
                  )
               );
```

Exerciţii (*DIVISION* + alte cereri):

1. Să se listeze **informaţii despre angajaţii** care au lucrat în **toate** proiectele demarate în primele 6 luni ale anului 2006.

2. Să se listeze **informaţii** despre proiectele la care au participat **toţi** angajaţii care au deţinut alte 2 posturi în firmă.

3. Să se obţină **numărul de angajaţi** care au avut **cel puţin trei job-uri**, luându-se în considerare şi job-ul curent.

4. Pentru fiecare ţară, să se afişeze **numărul de angajaţi** din cadrul acesteia.

5. Să se listeze **codurile angajaţilor** şi **codurile proiectelor** pe care au lucrat. Listarea va cuprinde şi angajaţii care nu au lucrat pe niciun proiect.

6. Să se afişeze **angajaţii** care **lucrează** în acelaşi departament cu **cel puţin** un manager de proiect.

CEZARA BENEGUI

7. Să se afişeze **angajaţii** care **nu lucrează** în acelaşi departament cu niciun manager de proiect.

8. Să se afişeze **lista angajaţilor** care au lucrat **numai** pe proiecte conduse de managerul de proiect având codul 102.

9. a) Să se obţină numele si codul angajaţilor care au lucrat **cel puţin** pe aceleaşi proiecte ca şi angajatul având codul 200.

   Obs: Incluziunea dintre 2 mulţimi se testează cu ajutorul proprietăţii „A inclus în B => A-B =Ø”. Cum putem implementa acest lucru în SQL?

   Pentru rezolvarea exerciţiului, trebuie selectaţi angajaţii pentru care este vidă lista proiectelor pe care a lucrat angajatul 200 mai puţin lista proiectelor pe care au lucrat acei angajaţi.

   b) Să se obţină numele si codul angajaţilor care au lucrat **cel mult** pe aceleaşi proiecte ca şi angajatul având codul 200.

10. Să se obţină **angajaţii** care au lucrat **exact pe aceleaşi proiecte** ca şi angajatul având codul 200.

Obs: Egalitatea între două mulţimi se testează cu ajutorul proprietăţii „A=B => A-B=Ø şi B-A=Ø”.

CEZARA BENEGUI